

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CIBERSEGURIDAD

INTRODUCCION A LA CRIPTOGRAFIA

Actividad #5 - Firma digital de documentos

Dante Gabriel Balbuena Atar

Profesor: Miguel Velando

Argentina, Tucumán, Tafí Viejo

Fecha - 05/11/2025

Contenido

Actividad #5 - Firma digital de documentos

1. INTRODUCCIÓN

2. DESARROLLO

Paso a paso del procedimiento

1. Abrir el documento PDF
2. Ingresar a la herramienta “Utilizar un certificado”
3. Seleccionar el área de la firma
4. Crear un nuevo ID digital
5. Elegir destino del ID digital
6. Completar los datos del ID digital
7. Guardar el ID digital
8. Seleccionar el ID digital para firmar
9. Confirmar los detalles de la firma
10. Resultado final

4. CONCLUSIONES

5. REFERENCIAS

1. Introducción

En esta actividad se busca aplicar los conocimientos sobre **identidades digitales y firma electrónica**, mediante la creación y utilización de un **ID digital** dentro de Adobe Acrobat Reader DC.

El objetivo es generar una firma digital válida que permita **garantizar la autenticidad e integridad** de un documento PDF.

2. Desarrollo

Paso a paso del procedimiento

1. Abrir el documento PDF

Se abre el archivo PDF correspondiente a la actividad dentro de **Adobe Acrobat Reader DC**.

2. Ingresar a la herramienta “Utilizar un certificado”

Desde el panel lateral izquierdo, se selecciona:

Herramientas → “Utilizar un certificado” → “Firmar digitalmente”.

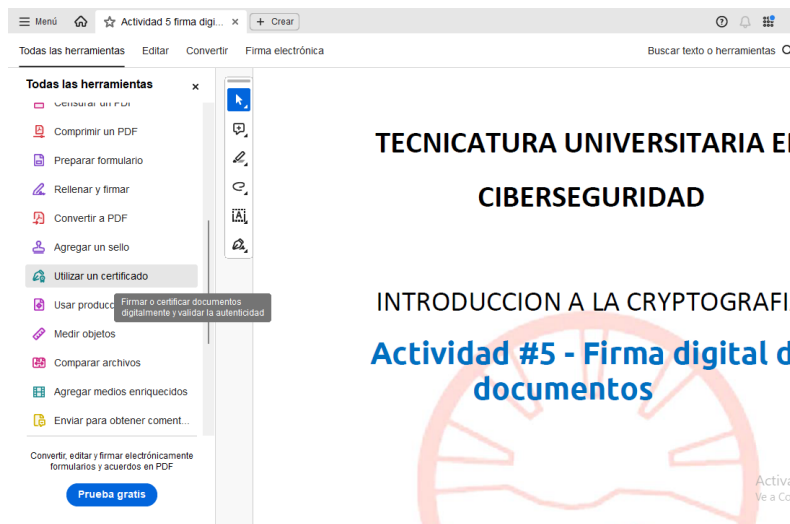


Imagen #1

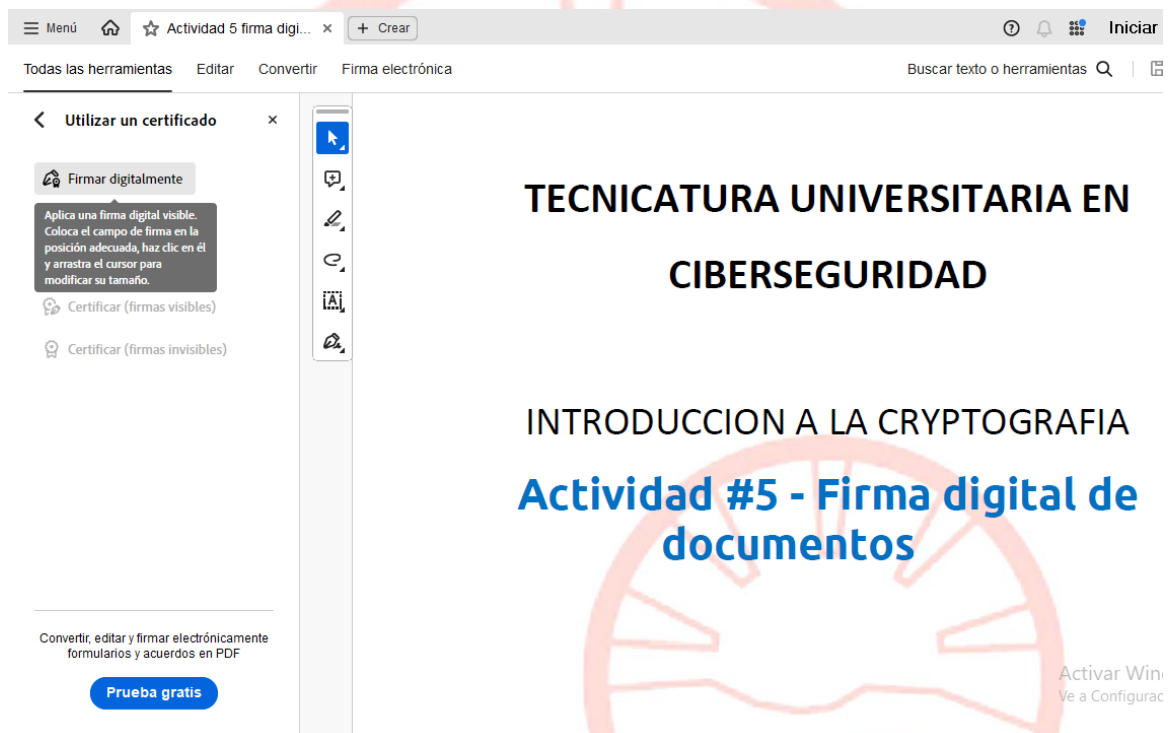


Imagen #2

3. Seleccionar el área de la firma

El programa solicita seleccionar con el cursor el área del documento donde se mostrará la firma.

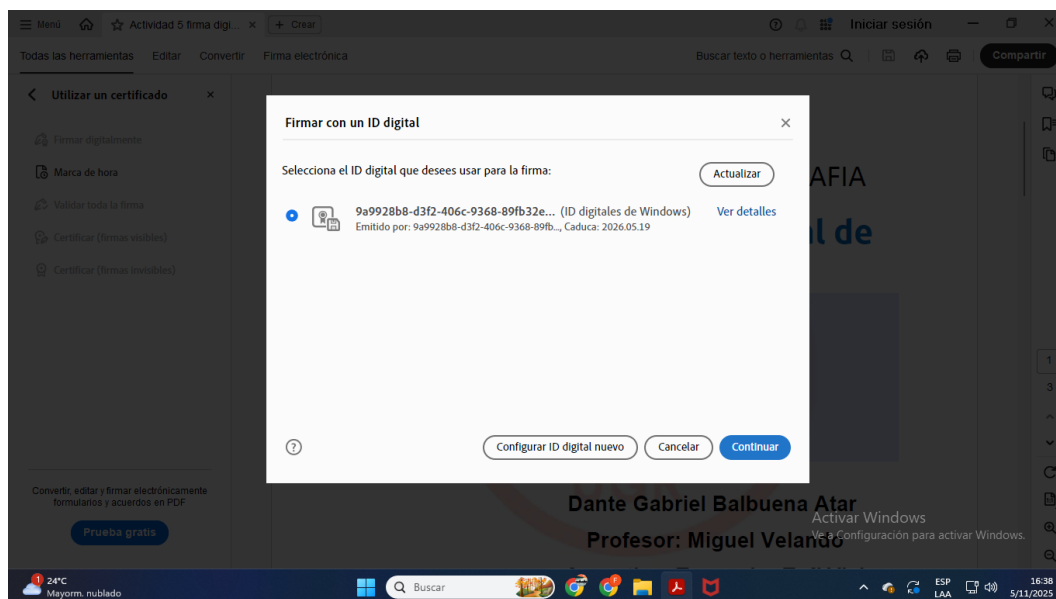


Imagen #3

4. Crear un nuevo ID digital

Como no existe aún un certificado configurado, se elige la opción:

“Crear una ID digital nueva”.

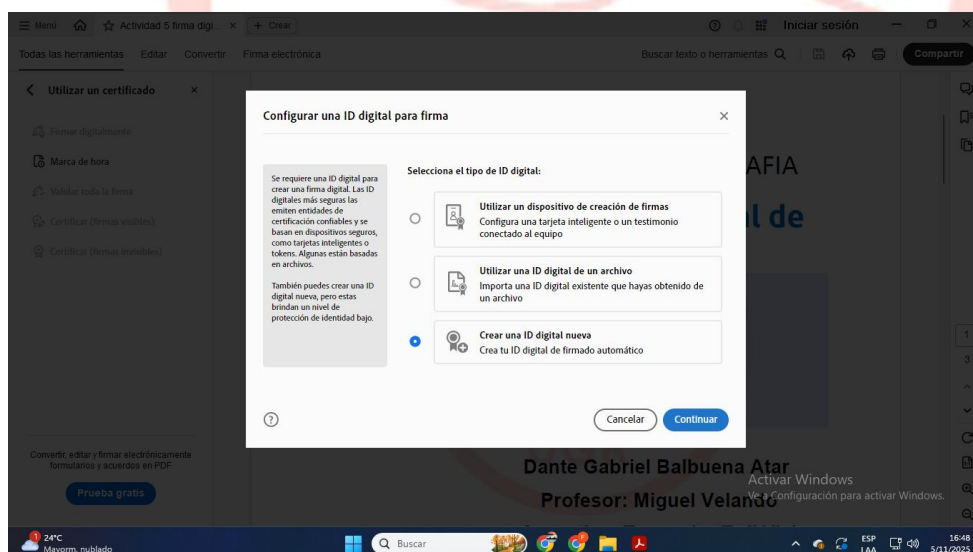


Imagen #4

5. Elegir destino del ID digital

Se selecciona:

“Guardar el ID digital en un archivo del equipo”.

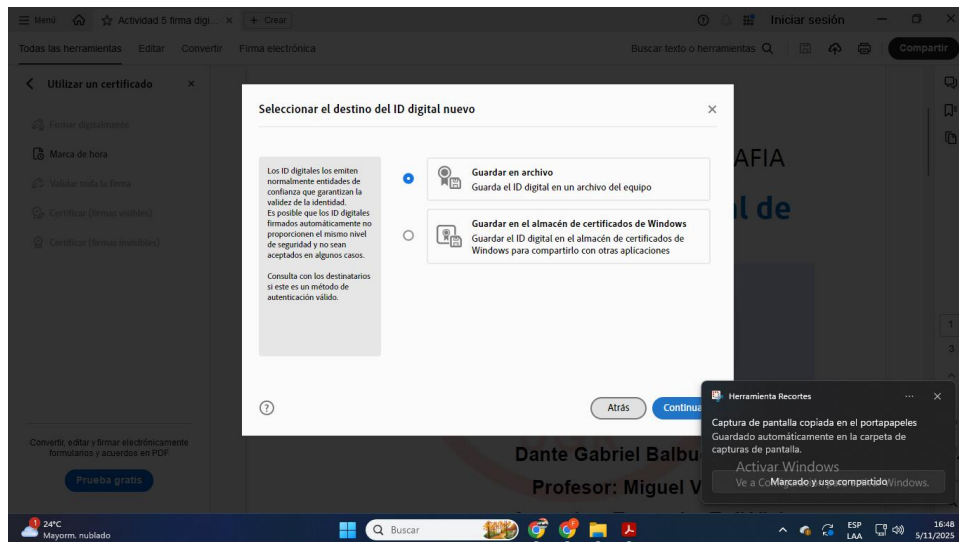


Imagen #5

6. Completar los datos del ID digital

Se ingresan los campos requeridos:

- Nombre completo
- Organización (opcional)
- Correo electrónico
- País o región
- Algoritmo de clave: **RSA de 2048 bits**
- Uso: **Firmas digitales**

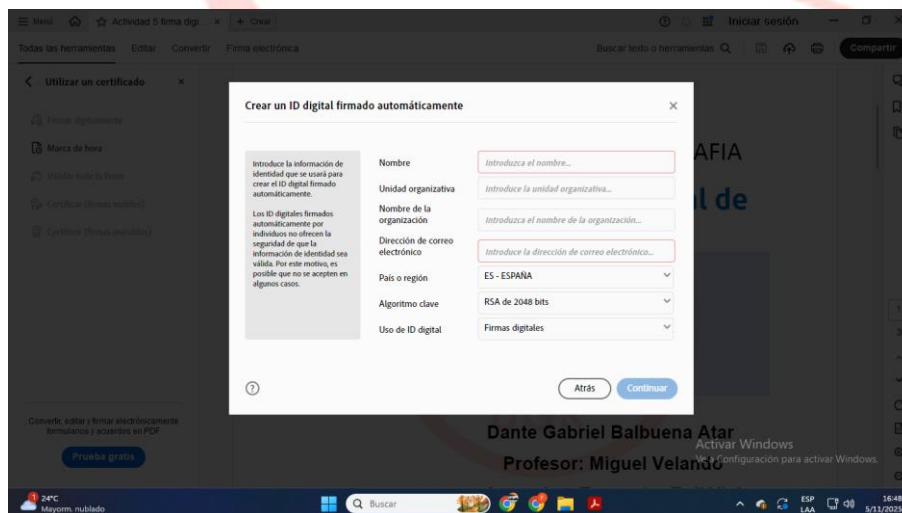


Imagen #6

7. Guardar el ID digital

El programa pide establecer una **contraseña** para proteger la clave privada del ID digital, que será guardado localmente (por ejemplo, en `AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Security`).

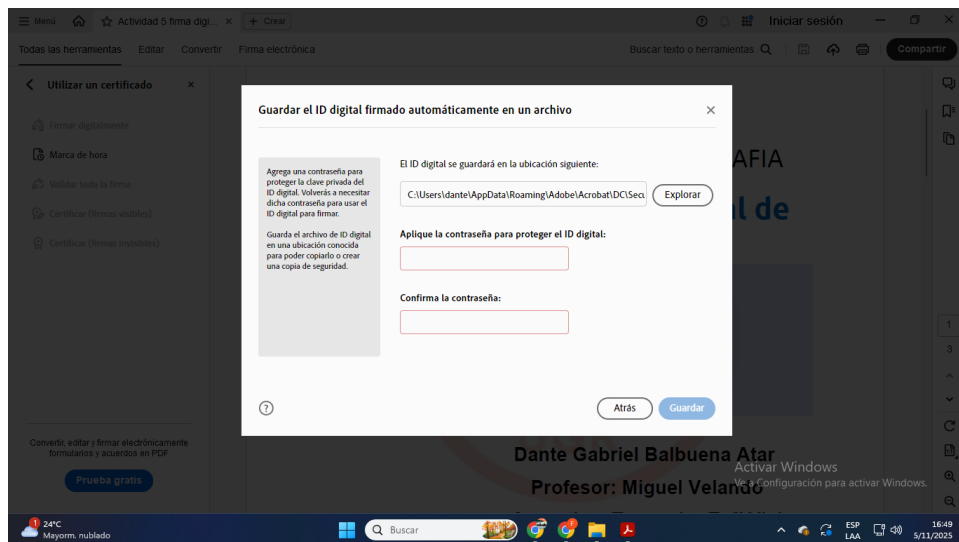


Imagen #7

8. Seleccionar el ID digital para firmar

Una vez creado, se elige el ID digital correspondiente antes de aplicar la firma.

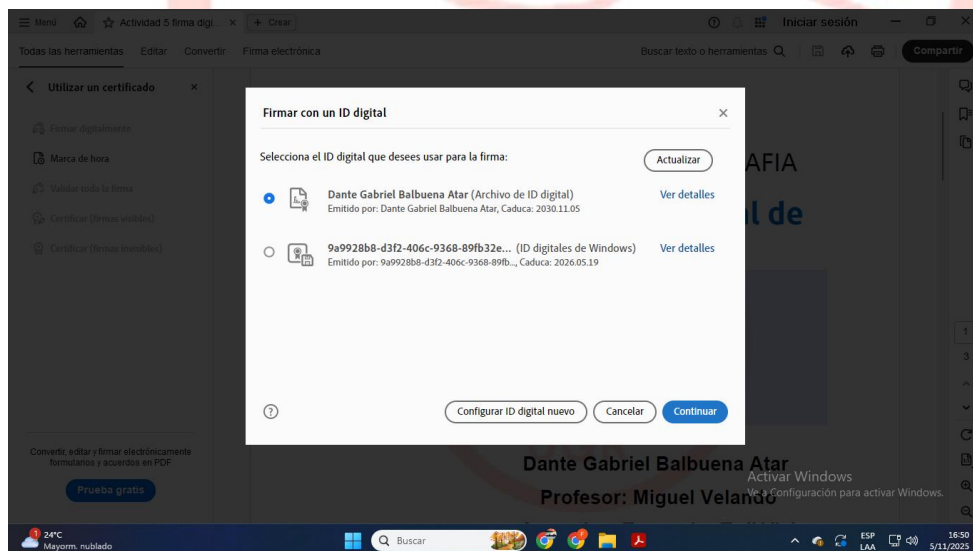


Imagen #8

9. Confirmar los detalles de la firma

Se muestra una vista previa con el nombre, hora y fecha de firma.

Finalmente, se introduce la contraseña del ID digital y se presiona **"Firmar"**.

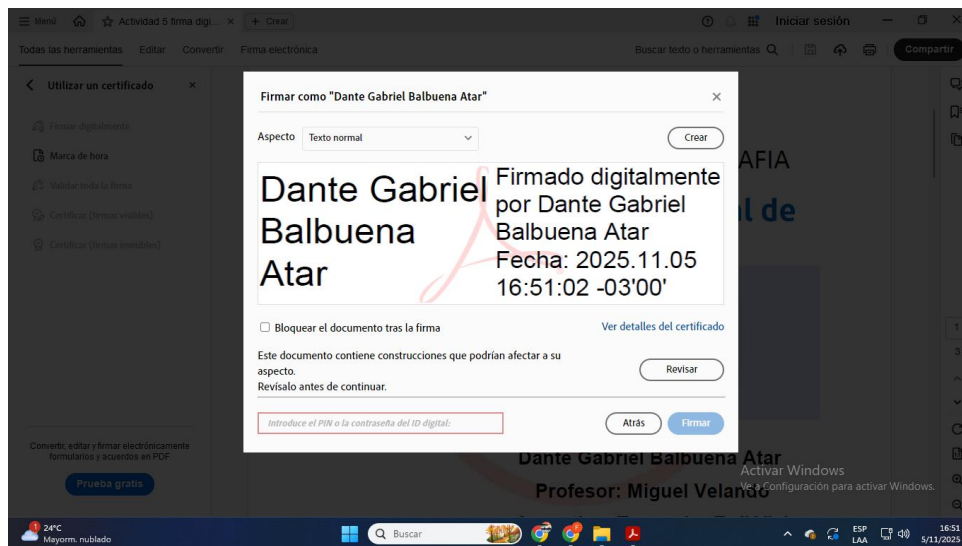


Imagen #9 (el resultado de la imagen es de modo de ejemplo)

10. Resultado final

El documento queda firmado digitalmente



Imagen #10 (el resultado de la imagen es de modo de ejemplo)

4. Conclusiones

El procedimiento demuestra cómo generar un **ID digital autofirmado** en Adobe Acrobat Reader DC, sin requerir una **entidad certificadora externa (CA)**.

Este tipo de firma:

- **Garantiza autenticidad e integridad del documento.**
- **No implica confidencialidad**, ya que el contenido no se cifra.
- Tiene **validez local o académica**, pero no legal plena sin un certificado emitido por una CA reconocida.

5. Referencias

Adobe Inc. (2025). *Adobe Acrobat Reader DC* [Software]. Recuperado de <https://get.adobe.com/reader/>

Velando, M. (2023). *Firma digital de documentos* [Video]. Google Drive. Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/1XSSEiFRSnGTteOcN2GCIFBmiJT4UVgJY/view>

